

Содержание

11 Полуопределённые программы	75
11.1 Политоп максимального разреза и его аппроксимации	76
11.2 Рандомизированная процедура	77
11.3 Двухгранговая релаксация	78
11.4 $\frac{\pi}{2}$ -теорема Нестерова	78
11.5 Задача о максимальном разрезе	79
11.6 Метрические неравенства	80
11.7 ϑ -функция Ловаша	81
11.8 Коположительная формулировка	82
11.9 Полуопределённые релаксации коположительной формулировки	82

11 Полуопределённые программы

Наиболее мощные релаксации для некоторых задач дискретной оптимизации записываются в виде *полуопределённых программ*.

Определение 1. Симметричная матрица $A \in \mathcal{S}^n$ называется (положительно) полуопределённой если $x^T A x \geq 0$ для всех $x \in \mathbb{R}^n$, или эквивалентно, $\lambda_{\min}(A) \geq 0$.

Здесь $\mathcal{S}^n$ — пространство симметричных матриц размера $n \times n$. Множество полуопределённых матриц размера $n \times n$ образует выпуклый конус, обозначаемый через $\mathcal{S}_+^n$. Включение $A \in \mathcal{S}_+^n$ записывается также в виде $A \succeq 0$.

Линейным матричным неравенством называют условие вида

$$\mathbf{A}(x) := A_0 + \sum_{i=1}^m A_i x_i \succeq 0,$$

где $\mathbf{A} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathcal{S}^n$ — аффинный оператор, а $A_0, \dots, A_m \in \mathcal{S}^n$ — его коэффициенты и постоянный член.

Полуопределённой программой называется задача оптимизации вида

$$\min_{x \in \mathbb{R}^m} \langle c, x \rangle : \quad \mathbf{A}(x) = A_0 + \sum_{i=1}^m A_i x_i \in \mathcal{S}_+^n.$$

Заметим, что если линейных матричных неравенств в задаче несколько, то их можно объединить в одно блочно-диагональное.

Такие программы могут встречаться и в других формулировках, например,

$$\min_{X \succeq 0} \langle C, X \rangle : \quad \langle A_i, X \rangle = b_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

где $C, A_1, \dots, A_m$ — фиксированные симметричные матрицы, $b_1, \dots, b_m$ — фиксированные числа, $\langle A, B \rangle = \sum_{i,j=1}^n A_{ij} B_{ij}$ — скалярное произведение Фробениуса в пространстве симметричных матриц. Допустимое множество в полуопределённой программе представляется в виде пересечения матричного конуса $\mathcal{S}_+^n$ с аффинным подпространством.

В силу выпуклости конуса $\mathcal{S}_+^n$ полуопределённые программы относятся к классу выпуклых задач, и относительно просто решаются. Полуопределённые программы определяют стандартный класс задач выпуклой оптимизации, для решения которых существует специализированное программное обеспечение. В частности, существуют специализированные алгоритмы решения с полиномиальной сложностью (по отношению к ошибке в значении функционала) и соответствующие решатели, такие как

- MOSEK
- SDPT3
- SeDuMi

- SDPA

С другой стороны, класс полуопределённых программ более широкий, чем класс линейных программ, и на их основе можно строить более сильные релаксации, чем линейные.

11.1 Политоп максимального разреза и его аппроксимации

Ниже мы рассмотрим процедуру Гёманса-Виллиамсона [3], позволяющую восстановить субоптимальное решение исходной сложной комбинаторной задачи из оптимального решения легко решаемой полуопределённой релаксации. Хотя Гёманс и Виллиамсон описали процедуру в применении к определённой комбинаторной задаче, а именно задаче максимального разреза, она имеет более широкий спектр приложений. Процедура основана на связях между тремя подмножествами в пространстве симметричных матриц размера $n \times n$.

Определим эти множества. Выпуклая оболочка

$$\mathcal{MC} = \text{conv} \{xx^T \mid x \in \{-1, +1\}^n\} = \text{conv}\{X \in \mathcal{S}_+^n \mid \text{rk } X = 1, \text{diag } X = \mathbf{1}\}$$

всех неотрицательно определённых матриц $X \succeq 0$ ранга 1 с единичной диагональю называется *политопом максимального разреза* (MaxCut polytope). Этот политоп имеет 2^{n-1} вершин. Количество линейных неравенств, его описывающих, растёт супер-экспоненциально как функция от размерности n .

Политоп можно приблизить более простым множеством, называемым его *полуопределённой релаксацией* $\mathcal{SR}$. Последняя получается опущением условия на ранг в определении политоп. Так как множество полуопределённых матриц с единичной диагональю выпукло, то оператор выпуклой оболочки можно опустить, и мы получаем полуопределённо представимое множество

$$\mathcal{SR} = \{X \in \mathcal{S}_+^n \mid \text{diag } X = \mathbf{1}\}.$$

Так как оно получилось опущением условия, множество $\mathcal{SR}$ содержит политоп $\mathcal{MC}$ и является его внешней аппроксимацией.

Кроме того, введём ещё *тригонометрическую аппроксимацию* [4]

$$\mathcal{TA} = \left\{ \frac{2}{\pi} \arcsin X \mid X \in \mathcal{SR} \right\} = \left\{ \frac{2}{\pi} \arcsin X \mid X \succeq 0, \text{diag } X = \mathbf{1} \right\},$$

где функция $t \mapsto \frac{2}{\pi} \arcsin t$ применяется к X по-элементно.

Следующий результат показывает, что невыпуклое множество $\mathcal{TA}$ является внутренней аппроксимацией политоп $\mathcal{MC}$ [8].

Лемма 1. Пусть $Z \in \mathcal{TA}$, $X = \sin\left(\frac{\pi}{2}Z\right) \in \mathcal{SR}$. Пусть $\xi \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, X)$ — нормально распределённый случайный вектор, и пусть $x = \text{sgn } \xi$. Тогда $Z = \mathbb{E}_\xi xx^T$.

Доказательство. Для диагональных элементов имеем $Z_{ii} = 1 = \mathbb{E}_\xi x_i^2$.

Пусть теперь $i \neq j$. Вычислим вероятность того, что $x_i x_j = -1$, т.е. что элементы ξ_i, ξ_j имеют разный знак.

Пусть $\text{rk } X = k$ и $X = FF^T$ — факторизация неотрицательно определённой матрицы X , с фактором F размера $n \times k$. Тогда случайный вектор ξ можно представить в виде $\xi = F\psi$, где $\psi \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I)$ — стандартный нормально распределённый вектор в $\mathbb{R}^k$. Обозначим строки фактора F через $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{R}^k$. Тогда $\xi_i = \langle f_i, \psi \rangle$, $\xi_j = \langle f_j, \psi \rangle$, и элементы ξ_i, ξ_j имеют разный знак тогда и только тогда, когда гиперплоскость, ортогональная вектору ψ , разделяет f_i, f_j . Но вероятность этого события пропорциональна углу φ_{ij} между этими векторами, а именно, $\mathbb{P}(x_i x_j = -1) = \frac{\varphi_{ij}}{\pi}$ (см. Рис. 1). С другой стороны, векторы f_i имеют единичную длину, и поэтому $\cos \varphi_{ij} = \langle f_i, f_j \rangle = X_{ij}$.

В итоге математическое ожидание произведения $x_i x_j$ вычисляется по формуле

$$\mathbb{E}_\xi x_i x_j = \mathbb{P}(x_i x_j = 1) - \mathbb{P}(x_i x_j = -1) = 1 - 2 \frac{\arccos X_{ij}}{\pi} = \frac{2}{\pi} \arcsin X_{ij} = Z_{ij}.$$

Этим утверждение доказано и для недиагональных элементов. $\square$

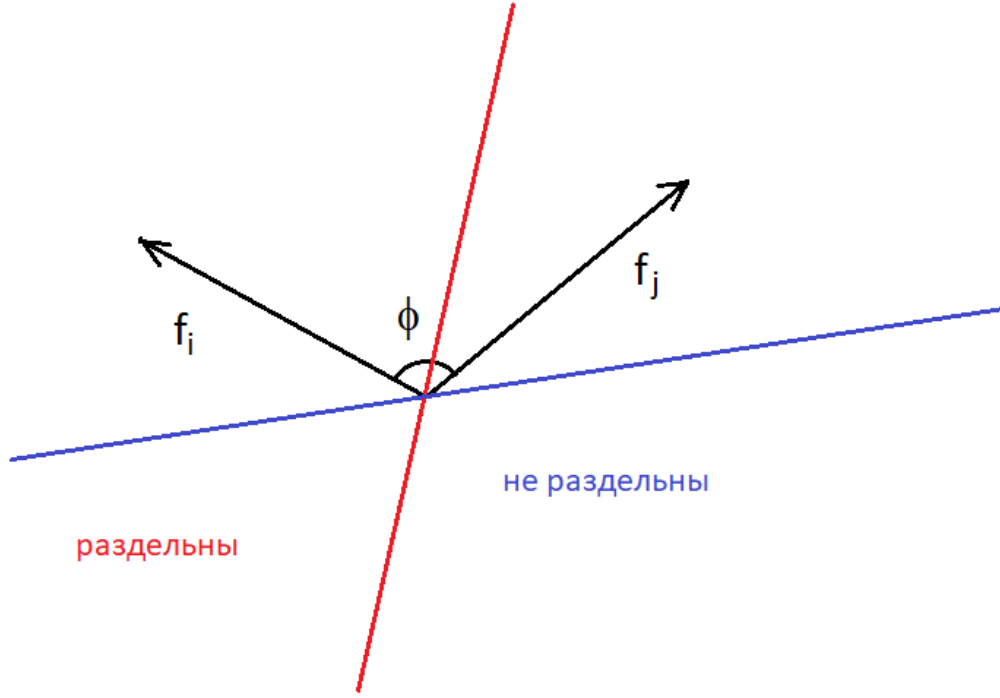


Рис. 1: Вероятность того, что векторы f_i, f_j окажутся по разные стороны прямой, пропорциональна углу между ними.

Следствие 1. Множество $\mathcal{TA}$ является внутренней аппроксимацией политопа $\mathcal{MC}$, т.е., $\mathcal{TA} \subset \mathcal{MC}$.

Доказательство. Любая выпуклая комбинация одноранговых матриц вида xx^T , $x \in \{-1, +1\}^n$ содержится в $\mathcal{MC}$. Но точки из $\mathcal{TA}$ как раз являются такими комбинациями. $\square$

Так как все экстремальные точки политопа $\mathcal{MC}$ содержатся в $\mathcal{TA}$, то справедливо включение $\mathcal{MC} \subset \text{conv}(\mathcal{TA})$. Тогда из включения $\mathcal{TA} \subset \mathcal{MC}$ также следует равенство

$$\text{conv } \mathcal{TA} = \mathcal{MC}.$$

В итоге получаем цепочку включений

$$\mathcal{TA} \subset \text{conv}(\mathcal{TA}) = \mathcal{MC} \subset \mathcal{SR}.$$

11.2 Рандомизированная процедура

Рассмотрим задачу безусловной бинарной квадратичной оптимизации (quadratic unconstrained binary optimization — QUBO)

$$\min_x x^T C x : \quad x \in \{-1, +1\}^n,$$

где $C = C^T$ — квадратичная форма. Эту задачу можно эквивалентно переписать в виде

$$\min_x \langle C, xx^T \rangle : \quad x \in \{-1, +1\}^n = \min_{X \in \mathcal{MC}} \langle C, X \rangle.$$

Равенство следует из того, что минимизация линейного функционала по некоторому множеству эквивалентна минимизации этого функционала по выпуклой оболочке этого множества.

Хотя задача формально — линейная программа, она сложна ввиду сложности самого политопа $\mathcal{MC}$, который описывается суперэкспоненциальной по n системой линейных неравенств. Её можно релаксировать заменой политопа $\mathcal{MC}$ на полуопределённую внешнюю аппроксимацию $\mathcal{SR}$.

Пусть X^* — решение релаксации. Если $\text{rk } X^* = 1$, то $X^* \in \mathcal{MC}$ является решением исходной задачи. Если $\text{rk } X^* > 1$, то возникает вопрос о построении субоптимальных вершин политопа $\mathcal{MC}$ на основе решения X^* .

Этот вопрос решается *рандомизированной процедурой*. Она генерирует случайные векторы $x = \text{sgn } \xi$, где $\xi \sim \mathcal{N}(0, X^*)$ — нормально распределённый вектор. В силу леммы 1 мат. ожидание значения функционала на случайных субоптимальных решениях $X = xx^T$ равно

$$\mathbb{E}_\xi \langle C, X \rangle = \langle C, \mathbb{E}_\xi X \rangle = \frac{2}{\pi} \langle C, \arcsin X \rangle.$$

Нагенерировав достаточное количество векторов, можно выбрать лучший из них по значению функционала.

11.3 Двухранговая релаксация

Оригинальный подход к аппроксимации множества вершин политопа $\mathcal{MC}$ был предложен в работе [1]. Рассмотрим множество

$$\mathcal{RK}_2 = \{X \in S_+^n \mid \text{diag } X = \mathbf{1}, \text{rk } X \leq 2\}.$$

Матрица из этого множества обладает факторизацией $X = FF^T$, где строки фактора $F \in \mathbb{R}^{n \times 2}$ имеют единичную длину. Из этого следует, что фактор имеет вид

$$F = \begin{pmatrix} \cos \phi_1 & \sin \phi_1 \\ \vdots & \vdots \\ \cos \phi_n & \sin \phi_n \end{pmatrix}$$

для некоторых углов $\phi_1, \dots, \phi_n$. Но тогда получаем

$$X = (\cos(\phi_i - \phi_j))_{i,j=1,\dots,n},$$

т.е., элементы X имеют вид $X_{ij} = \cos(\phi_i - \phi_j)$. Отсюда следует, что $\mathcal{RK}_2$ является образом тора $T = (S^1)^n$, и минимизацию гладких функций на $\mathcal{RK}_2$ можно осуществлять методами безусловной гладкой оптимизации, такими, как градиентный спуск или метод Ньютона.

Например, линейная функция $f(X) = \langle C, X \rangle$ соответствует тригонометрическому многочлену

$$\sum_{i,j} C_{ij} \cos(\phi_i - \phi_j)$$

от углов. Заметим, что частные производные любого порядка по углам ϕ_i имеют ту же структуру тригонометрического многочлена и легко считаются.

Субоптимальное решение исходной задачи можно восстановить из 2-рангового решения X^* релаксации Бурера всё той же рандомизированной процедурой. При этом количество в принципе достижимых векторов $x \in \{-1, +1\}$ линейно по n , так как каждый такой вектор соответствует разделению n точек $(\cos \phi_i, \sin \phi_i)$ на единичной окружности на два подмножества с помощью сепарирующего функционала. Лучший (по значению функционала) из них можно получить просто перебором.

11.4 $\frac{\pi}{2}$ -теорема Нестерова

Рассмотрим задачу максимизации однородной квадратичной формы A на вершинах гиперкуба $[-1, 1]^n$. Эта задача записывается в виде квадратичной программы с квадратичными ограничениями

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} x^T A x : x_i^2 = 1, \forall i = 1, \dots, n. \quad (1)$$

Стандартная полуопределённая релаксация этой задачи получается из эквивалентной формулировки

$$\max_{X \in S_+^n} \langle A, X \rangle : \text{diag } X = \mathbf{1}, \text{rk } X = 1$$

опущением условия на ранг.

Заметим, что исходную задачу (1) можно записать в виде задачи

$$\max_{X \in \mathcal{MC}} \langle A, X \rangle,$$

а её релаксацию — в виде

$$\max_{X \in \mathcal{SR}} \langle A, X \rangle.$$

Теорема 11.1 ($\pi/2$ -теорема Нестерова). Пусть $A \succeq 0$. Тогда имеет место оценка

$$\frac{2}{\pi} \max_{X \in \mathcal{SR}} \langle A, X \rangle \leq \max_{X \in \mathcal{TA}} \langle A, X \rangle = \max_{X \in \mathcal{MC}} \langle A, X \rangle \leq \max_{X \in \mathcal{SR}} \langle A, X \rangle.$$

Константа в этой теореме не может быть улучшена [7].

Доказательство. Правое неравенство и равенство доказываются, как и в случае задачи о максимальном разрезе. Для доказательства левого неравенства рассмотрим матрицу $X \in \mathcal{SR}$, на которой линейная форма A принимает максимум, и положим $Z = \frac{2}{\pi} \arcsin X \in \mathcal{TA}$. Тогда

$$\langle A, Z \rangle = \frac{2}{\pi} \left\langle A, \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{X^{2k+1}}{2k+1} \right\rangle \geq \frac{2}{\pi} \langle A, X \rangle,$$

поскольку $\langle A, X^{[k]} \rangle \geq 0$ для всех $k \in \mathbb{N}$ вследствие неотрицательной определённости матриц A и $X^{[k]}$.

Здесь $X^{[k]}$ обозначает результат возведения каждого элемента матрицы X в степень k . Заметим, что для $X \succeq 0$ матрица $X^{[k]}$ в общем случае неотрицательно определена только при $k \in \mathbb{N}$. Матричное неравенство $X^{[k]} \succeq 0$ следует из того, что матрица $X^{[k]}$ является подматрицей k -той кронекеровской степени $X^{\otimes k} = X \otimes \cdots \otimes X$, которая сама неотрицательно определена. $\square$

Заметим, что лемма 1 даёт нам возможность генерировать суб-оптимальные решения задачи (1). Если $A \succeq 0$, т.е., максимизируемая квадратичная форма выпукла, то математическое ожидание значения целевой функции на этих вершинах будет не меньше, чем $\frac{2}{\pi}$ умножить на оптимальное значение.

11.5 Задача о максимальном разрезе

Перейдём к задаче о максимальном разрезе, которая числится в списке Карпа NP-полных (NP-complete) проблем [5]. Пусть задан граф $G = (V, E)$ с n вершинами и неотрицательными весами w_{ij} на рёбрах (i, j) . Задача нахождения максимального разреза (MaxCut) состоит в разбиении $V = S \cup T$ множества вершин графа на два непересекающихся подмножества таким образом, чтобы общий вес рёбер, соединяющих эти два подмножества, был максимален. На Рис. 2 визуализированы разрезы для графа на 10 вершинах.

Построим формальную задачу оптимизации. Соберём веса в симметричной матрице $W \in \mathcal{S}^n$ с нулевой диагональю. Разрезы представим бинарным вектором $x \in \{-1, +1\}$, где знак элемента вектора определяет принадлежность соответствующей вершины к тому или другому подмножеству. Тогда вес разреза запишется в виде

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{i,j: x_i x_j = -1} w_{ij} = \frac{1}{4} \sum_{i,j: x_i x_j = -1} (1 - x_i x_j) w_{ij} = \frac{1}{4} \sum_{i,j} (1 - x_i x_j) w_{ij} = \frac{1}{4} \langle W, \mathbf{1} - xx^T \rangle.$$

Здесь $\mathbf{1}$ обозначает объект (в данном случае матрицу) из всех единиц.

Задача сводится к программе

$$\frac{1}{4} \max_{X \in \mathcal{MC}} \langle W, \mathbf{1} - X \rangle.$$

Максимальный разрез следующим образом определяется из решения X^* задачи. Так как функция цены линейна, то решение является вершиной политопа $\mathcal{MC}$, т.е., одноранговой матрицей вида xx^T , где $x \in \{-1, +1\}^n$. Оптимальное разбиение тогда определяется знаками элементов вектора x .

Теорема Гёманса–Виллиамсона даёт следующую (см. теорему 11.2) оценку ошибки полуопределённой релаксации, получающейся заменой сложного политопа $\mathcal{MC}$ на простое полуопределённо представимое множество $\mathcal{SR}$ [3].

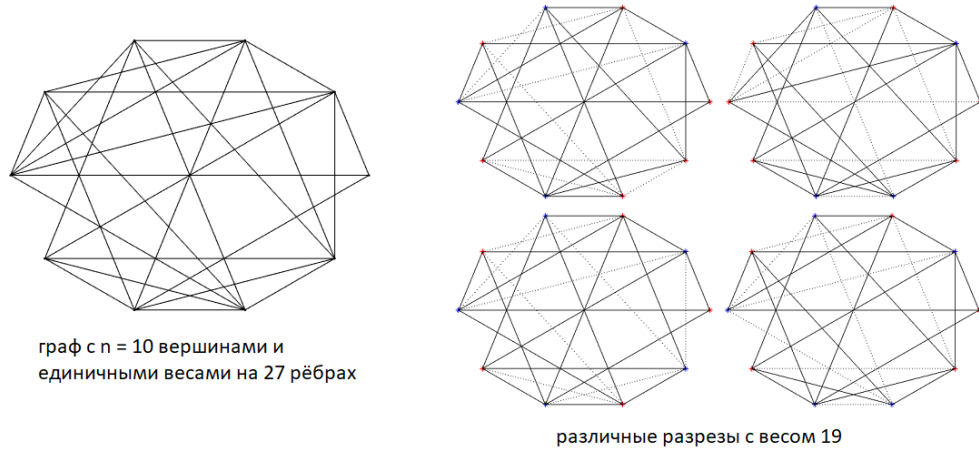


Рис. 2: Случай единичных весов. Отсутствие ребра между вершинами i, j подразумевает $w_{ij} = 0$.

Теорема 11.2. Пусть W — неотрицательная поэлементно матрица. Тогда

$$\gamma \max_{X \in \mathcal{SR}} \langle W, \mathbf{1} - X \rangle \leq \max_{X \in \mathcal{TA}} \langle W, \mathbf{1} - X \rangle = \max_{X \in \mathcal{MC}} \langle W, \mathbf{1} - X \rangle \leq \max_{X \in \mathcal{SR}} \langle W, \mathbf{1} - X \rangle,$$

где $\gamma = \min_{t \in [-1, 1)} \frac{1 - \frac{2}{\pi} \arcsin t}{1 - t} \approx 0.878$.

Доказательство. Равенство имеет место, поскольку линейная форма на компактном множестве принимает те же экстремальные значения, что и на его выпуклой оболочке. Правое неравенство следует из включения $\mathcal{MC} \subset \mathcal{SR}$. Для доказательства левого неравенства рассмотрим матрицу $X \in \mathcal{SR}$, на которой выражение $\langle W, \mathbf{1} - X \rangle$ принимает максимум, и положим $Z = \frac{2}{\pi} \arcsin X \in \mathcal{TA}$. Тогда

$$\langle W, \mathbf{1} - Z \rangle = \left\langle W, \mathbf{1} - \frac{2}{\pi} \arcsin X \right\rangle \geq \gamma \langle W, \mathbf{1} - X \rangle,$$

поскольку $W \geq 0$. □

Лемма 1 позволяет строить суб-оптимальные случайные разбиения, математическое ожидание веса которых не меньше, чем γ умножить на вес максимального разреза. Пусть X^* — решение полуопределённой релаксации задачи. Генерируя случайные векторы $\xi \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, X^*)$ и полагая $x = \text{sgn } \xi$, получаем случайные вершины гиперкуба. Сгенерировав достаточное количество случайных разрезов, выбираем из них разрез с максимальным весом.

Если *Гипотеза Уникальных Игр* верна, то константу γ невозможно улучшить алгоритмом полиномиальной сложности [6].

11.6 Метрические неравенства

Множество $\mathcal{SR}$ является простой внешней аппроксимацией политопа $\mathcal{MC}$. Эту релаксацию можно усилить, добавив линейные неравенства, отсекающие точки от $\mathcal{SR}$, но верные для всех точек в $\mathcal{MC}$.

Такие неравенства можно получить, рассматривая подматрицы вершины $X = xx^T \in \mathcal{MC}$. Пусть $I \subset \{1, \dots, n\}$ — подмножество индексов мощности k . Тогда подматрица

$$X_I = (X_{ij})_{i,j \in I}$$

— также неотрицательно определена, имеет ранг 1 и единичную диагональ, т.е., является вершиной политопа $\mathcal{MC}$ в меньшей размерности (в пространстве $\mathcal{S}^k$ матриц $k \times k$).

Обозначим политоп $\mathcal{MC}$ в пространстве матриц размера $n \times n$ через $\mathcal{MC}_n$. Тогда необходимым условием включения $X \in \mathcal{MC}_n$ является включение $X_I \in \mathcal{MC}_k$. Но индексных множеств I мощности k —

полиномиальное по n число, а неравенств, характеризующих политоп $\mathcal{MC}_k$ — $O(1)$ штук (асимптотически по n). Поэтому условие включения всех подматриц размера k в политоп $\mathcal{MC}_k$ не усложняет релаксацию больше, чем полиномиально по n .

Эти неравенства (для фиксированного k называются метрическими неравенствами).

Рассмотрим пример $k = 3$, это наименьшая размерность, для которой метрические неравенства нетривиальны. Для любой тройки индексов i, j, l имеем

$$\begin{aligned} X_{ij} + X_{il} + X_{jl} &\geq -1, \\ -X_{ij} - X_{il} + X_{jl} &\leq 1, \\ -X_{ij} + X_{il} - X_{jl} &\leq 1, \\ X_{ij} - X_{il} - X_{jl} &\leq 1. \end{aligned}$$

Для $k = 3$ имеем $\binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$ подматриц размера 3×3 , и для каждой из них 4 метрических неравенства.

В общем случае метрических неравенств порядка $O(n^k)$.

Добавлять все неравенства сразу в релаксацию приводит к тяжёлой задаче. Лучше решать усиленную релаксацию итеративно, добавляя только те неравенства, которые нарушены в решении текущей формулировки релаксации, и убирая неактивные в этом решении неравенства.

11.7 ϑ -функция Ловаша

Определим матрицу инцидентности $A_G \in \mathcal{S}^n$ графа G через

$$(A_G)_{ij} = \begin{cases} 1, & (i, j) \in E \\ 0, & (i, j) \notin E \end{cases}$$

Верхней оценкой кликового числа графа G является ϑ -функция Ловаша $\vartheta(\bar{G})$ комплементарного графа $\bar{G}$, которую можно вычислить, решив полуопределённую программу

$$\max_{X \succeq 0} \langle X, \mathbf{1} \rangle : X \bullet A_{\bar{G}} = 0, \text{ tr } X = 1. \quad (2)$$

Здесь $\bullet$ — по-элементное умножение матриц (умножение Адамара), а $\mathbf{1}$ — матрица из всех единиц, т.е., функционал представляется в виде $\langle X, \mathbf{1} \rangle = \sum_{i,j=1}^n X_{ij}$. Условие $X \bullet A_{\bar{G}} = 0$ означает, что для $i \neq j$ имеем $X_{ij} = 0$ если $(i, j) \notin E$, а недиагональные элементы X , соответствующие рёбрам графа, свободны.

Лемма 2. *Оптимальное значение задачи (2) не меньше кликового числа графа G .*

Доказательство. Так как задача (2) на максимум, достаточно предъявить допустимую для (2) точку, в которой значение функционала равно кликовому числу G .

Пусть $S \subset V$ — наибольшая клика графа G , и k — её мощность, т.е., это же самое кликовое число. Определим матрицу $X = (X_{ij})$ следующим образом:

$$X_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{k}, & i, j \in S, \\ 0, & \{i, j\} \not\subset S. \end{cases}$$

Тогда имеем

$$\text{tr } X = 1, \quad X \succeq 0, \quad X \bullet A_{\bar{G}} = 0, \quad \langle X, \mathbf{1} \rangle = k,$$

откуда $k \leq \vartheta(G)$. □

ϑ -функция Ловаша для графа G также даёт верхнюю границу на вершинное число независимости графа G , если учесть равенство кликового числа графа $\bar{G}$ и вершинного числа независимости G .

11.8 Коположительная формулировка

Кликовое число графа является оптимальным значением т.н. *коположительной программы*.

Определение 2. Матрица $A \in \mathcal{S}^n$ называется коположительной если $x^T A x \geq 0$ для всех $x \in \mathbb{R}_+^n$. Множество коположительных матриц размера $n \times n$ образует коположительный конус $\mathcal{COP}^n$.

Кликовое число графа G вычисляется точно с помощью коположительной программы [2].

Лемма 3. Пусть $G = (V, E)$ — ненаправленный граф с n вершинами. Тогда

$$\omega(G) = \min w : C = w(I + A_{\bar{G}}) - \mathbf{1} = (w - 1)\mathbf{1} - wA_G \in \mathcal{COP}^n. \quad (3)$$

Доказательство. Пусть $S \subset V$ — наибольшая клика, и пусть $w < \omega(G) = |S|$. Тогда подматрица матрицы C , содержащая строки и столбцы, соответствующие S , имеет вид $wI - \mathbf{1}$, так как соответствующая подматрица $A_{\bar{G}}$ равна нулю. Пусть теперь $u \in \{0, 1\}^n \geq 0$ — индикатор подмножества S . Тогда

$$u^T C u = \sum_{i,j} (wI - \mathbf{1})_{ij} = w \cdot |S| - |S|^2 < 0.$$

Отсюда следует, что для данного w матрица C не коположительная, и оптимальное значение программы (3) не меньше, чем $\omega(G)$.

Положим $w = \omega(G)$ для произвольного $\epsilon > 0$, и пусть C — соответствующая матрица из (3). Нам необходимо показать, что C — коположительная, т.е., задача

$$\min_u w \cdot u^T (I + A_{\bar{G}}) u - 1 : u \geq 0, \quad \langle \mathbf{1}, u \rangle = 1$$

имеет неотрицательное оптимальное значение. Пусть u^* — оптимальное решение.

Если носитель u^* (т.е., множество индексов $\text{supp } u^* = \{i \mid u_i^* > 0\}$) — клика в G , то $(u^*)^T C u^* = \omega(G) \cdot \|u^*\|^2 - 1 \geq 0$, так как в пространстве размерности k имеем $\|u\|_2^2 \geq k^{-1} \|u\|_1^2$ для любого u , а $k = |\text{supp } u^*| \leq \omega(G)$.

Допустим, что носитель u^* — не клика, т.е., существуют i, j такие, что $u_i^* u_j^* > 0$, $\{i, j\} \notin E$. Тогда $(A_{\bar{G}})_{ij} = 1$, и подматрица суммы $I + A_{\bar{G}}$, отвечающая индексному подмножеству $\{i, j\}$, равна $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Таким образом, вторая производная функции цены $f(u) = u^T (I + A_{\bar{G}}) u$ по направлению $\beta = e_i - e_j$ равна

$$\frac{d^2 f(u + t\beta)}{dt^2} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0.$$

С другой стороны, первая производная $\frac{df(u+t\beta)}{dt}$ в точке $u = u^*$ равна нулю в силу условия оптимальности первого порядка. Это означает, что функция f постоянна на прямой $\{u = u^* + t\beta \mid t \in \mathbb{R}\}$. В частности, u^* можно заменить на другую оптимальную точку с меньшим носителем, в которой $u_i^* = 0$.

Повторяя рассуждения, в конце концов найдём оптимальную точку u^* , носитель которой задаёт клику, что возвращает нас к первому случаю. $\square$

Проверить принадлежность матрицы $A \in \mathcal{S}^n$ является также ко-НП-сложной задачей. Поэтому данное представление лишь заменяет сложную дискретную формулировку проблемы на сложную непрерывную формулировку.

11.9 Полуопределённые релаксации коположительной формулировки

Однако, можно извлечь пользу из коположительной формулировки, реализуя аппроксимацию сложную коположительную программу через простую полуопределённую программу (т.н. *релаксацию*), что позволяет получить оценки на кликовое число с помощью полуопределённого программирования.

Можно построить следующую аппроксимацию (релаксацию) коположительного конуса. Пусть $\mathcal{N}^n$ — конус по-элементно неотрицательных симметричных матриц размера $n \times n$. Тогда любая матрица из $\mathcal{N}^n$, а также любая матрица из $\mathcal{S}_+^n$ — коположительная. Отсюда получаем, что $\mathcal{SPN}^n := \mathcal{S}_+^n + \mathcal{N}^n \subset \mathcal{COP}^n$. Иными словами, если для данной матрицы A найдётся матрица $P \in \mathcal{S}_+^n$ такая, что $A \geq P$, т.е., A по-элементно больше, чем неотрицательно определённая матрица P , тогда A — коположительная.

Теорема 11.3 (Diananda 1962). Для $n \leq 4$ имеем $\mathcal{COP}^n = \mathcal{SPN}^n$. Для $n \geq 5$ конус $\mathcal{SPN}^n$ — строгое подмножество конуса $\mathcal{COP}^n$.

Имеем следующее следствие.

Лемма 4. Пусть G — ненаправленный граф с n вершинами. Тогда оптимальное значение полуопределённой программы

$$\min_{Z \succeq 0} \lambda : \quad Z \leq \lambda(I + A_G) - \mathbf{1} = (\lambda - 1)\mathbf{1} - \lambda A_G \quad (4)$$

является верхней границей на кликовое число $\omega(G)$.

Доказательство. Пусть (Z^*, λ^*) — решение задачи (4). Тогда $Z^* \succeq 0$ и $C = \lambda^*(I + A_G) - \mathbf{1} = (\lambda^* - 1)\mathbf{1} - \lambda^* A_G = Z + (C - Z) \in \mathcal{SPN}^n \subset \mathcal{COP}^n$. Отсюда следует, что λ^* допустимо для задачи (3), а значит не меньше, чем кликовое число $\omega(G)$. $\square$

Эта граница сильнее, чем ϑ -функция Ловаша, но полуопределённая программа (4) более сложная вследствие дополнительных $\frac{n(n-1)}{2}$ линейных неравенств.

Список литературы

- [1] Samuel Burer. Rank-two relaxation heuristics for max-cut and other binary quadratic programs. *SIAM J. Optim.*, 12(2):503–521, 2002.
- [2] Etienne de Klerk and Dmitri V. Pasechnik. Approximation of the stability number of a graph via copositive programming. *SIAM J. Optim.*, 12(4):875–892, 2002.
- [3] Michel X. Goemans and David P. Williamson. Improved approximation algorithms for maximum cut and satisfiability problems using semidefinite programming. *J. Assoc. Comput. Mach.*, 42(6):1115–1145, Nov 1995.
- [4] Bernd Hirschfeld. *Approximative Lösungen des Max-Cut Problems mit semi-definiten Programmen*. PhD thesis, Universität Düsseldorf, 2004.
- [5] Richard Karp. Reducibility among combinatorial problems. In *Complexity of computer computations*, pages 85–103. Springer, 1972.
- [6] Subhash Khot, Guy Kindler, Elchanan Mossel, and Ryan O’Donnell. Optimal inapproximability results for Max-Cut and other 2-variable CSPs? *SIAM J. Comput.*, 37(1):319–357, 2007.
- [7] Arkadi Nemirovski. Advances in convex optimization: Conic programming. In *Proc. International Congress of Mathematicians, Madrid 2006*, pages 413–444, 2007.
- [8] Yurii Nesterov. Semidefinite relaxation and nonconvex quadratic optimization. *Optim. Methods Softw.*, 9(1–3):141–160, 1998.